TIFS26 003 | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE — TIFS26 003 — 3 SKS

Nama	Kurniawan Arif Renggi
NIM	2123036
Kelas	
Tanggal	30 Oktober 2026

BAGIAN I — PILIHAN GANDA (10 Soal)

Pilih satu jawaban yang paling benar.

1. A. QA berorientasi pada proses untuk membangun kualitas; QC mengevaluasi hasil; testing merupakan salah satu aktivitas evaluasi.

2. C. Verification, karena memeriksa kesesuaian implementasi terhadap spesifikasi.

3. A. Validation terhadap intended use.

4. D. Prevention cost.

5. C. Pada beban 500 pengguna virtual yang disepakati, p95 waktu respons pencarian tidak melebihi 2 detik.

6. B. Agar aktivitas QA difokuskan pada kemungkinan kegagalan dan dampak yang paling penting.

7. A. Titik keputusan dengan kriteria dan bukti yang disepakati.

8. C. Membawa aktivitas pencegahan dan deteksi masalah lebih awal dalam SDLC.

9. C. Hasil uji tidak otomatis membuktikan kualitas pada beban produksi; perlu mempertimbangkan performance dan reliability.

10. B. Mendefinisikan bagaimana kualitas direncanakan, siapa bertanggung jawab, aktivitas, bukti, dan keputusan yang diperlukan.

BAGIAN II — PILIHAN GANDA KOMPLEKS (10 Soal)

Pilih semua jawaban yang benar (setiap soal memiliki 2–3 jawaban benar).

11. A, B, D — QA mencakup pendekatan proses untuk mendukung kualitas; testing merupakan salah satu aktivitas evaluasi kualitas; QC dapat mencakup pemeriksaan output terhadap kriteria.

12. A, B, D — Meninjau requirement atau desain terhadap kriteria; memeriksa implementasi terhadap spesifikasi; menggunakan checklist untuk mengevaluasi kesesuaian artefak.

13. A, B, D — Review requirement sebelum implementasi; menetapkan coding standard dan melakukan code review; menjalankan static analysis selama pengembangan.

14. A, B, D — Prevention cost mencakup pelatihan atau standardisasi; appraisal cost mencakup testing atau inspeksi; external failure cost mencakup downtime atau dampak pelanggan setelah rilis.

15. A, B, D — Kondisi atau konteks pengukuran; kriteria atau target yang dapat dievaluasi; metode verifikasi atau bukti yang dapat digunakan.

16. A, B, D — Deskripsi risiko atau kondisi kegagalan; dampak dan kemungkinan terjadinya risiko; prioritas atau respons terhadap risiko.

17. A, B, C — Ruang lingkup dan tujuan QA; peran dan tanggung jawab; aktivitas, deliverable/evidence, metrik, dan jadwal.

18. A, B, D — Kriterianya jelas dan dapat diperiksa; keputusan dapat berupa lanjut, lanjut dengan kondisi, atau tahan; bukti dan pihak pengambil keputusan ditetapkan.

19. A, B, D — Dampak kegagalan terhadap pengguna atau bisnis; kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian implementasi; kompleksitas perubahan dan ketergantungan antarkomponen.

20. A, B, D — Catat actual result, status, environment, build/version, dan evidence; severity menggambarkan dampak sedangkan priority berkaitan dengan urgensi penanganan; setelah perbaikan, retest dan regression yang relevan dapat diperlukan.

BAGIAN III — ESSAY / URAIAN (5 Soal)

1. Tiga Risiko Kualitas Utama pada Aplikasi KRS

Konteks: lonjakan pengguna saat periode KRS dan kegagalan penyimpanan dapat mengubah status akademik mahasiswa.

R1 — Kegagalan integritas data (KRS ganda, hilang, atau tidak tersimpan). Dampak: critical, karena mahasiswa dapat tidak terdaftar pada mata kuliah, menimbulkan masalah administratif akademik, dan menuntut perbaikan manual massal oleh BAAK. Prioritas: 1. Alasan: **external failure cost** paling besar dan tidak dapat dipulihkan secara otomatis.

R2 — Kegagalan performa dan skalabilitas. Dampak: high, berupa timeout dan mahasiswa tidak dapat menyimpan KRS, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem. Kemungkinan: sangat tinggi pada periode KRS. Prioritas: 2. Alasan: hampir pasti terjadi setiap periode KRS dan berdampak pada ribuan mahasiswa secara bersamaan.

R3 — Kesalahan atau bypass validasi prasyarat. Dampak: high sampai medium, karena mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tanpa prasyarat sehingga merusak keteraturan kurikulum. Prioritas: 3. Alasan: kemungkinan terjadinya medium, namun dampaknya sistemik terhadap data akademik.

Penetapan prioritas menggunakan matriks kemungkinan x dampak.

2. Perumusan Quality Requirement yang Dapat Dievaluasi

(a) Pernyataan asal: "Aplikasi harus cepat". Dirumuskan menjadi: pada kondisi puncak periode KRS dengan 1.000 pengguna virtual bersamaan pada lingkungan yang menyerupai produksi, endpoint penyimpanan KRS harus memiliki **p95 waktu respons tidak lebih dari 2 detik dan p99 tidak lebih dari 4 detik dengan tingkat galat di bawah 1%**. Kondisi/konteks: beban puncak KRS. Kriteria/target: p95, p99, dan error rate. Metode verifikasi: performance test menggunakan k6 atau JMeter disertai pemantauan APM. Asumsi: jaringan kampus dalam kondisi normal dan data sekitar 50.000 mahasiswa.

(b) Pernyataan asal: "Data mahasiswa harus aman". Dirumuskan menjadi empat bagian. **Pertama**, seluruh data terenkripsi saat transit dengan TLS 1.2 atau lebih tinggi dan terenkripsi saat disimpan dengan AES-256. **Kedua**, 100% endpoint KRS menerapkan pemeriksaan otorisasi, dibuktikan dengan pengujian IDOR (mahasiswa A tidak dapat mengakses data milik NIM lain). **Ketiga**, tidak terdapat kata sandi maupun data pribadi pada log aplikasi. **Keempat**, setiap perubahan KRS tercatat pada audit log yang memuat pengguna, waktu, dan nilai sebelum serta sesudah perubahan. Metode verifikasi: security review, static analysis dengan secret scanning, pengujian OWASP Top 10, inspeksi konfigurasi TLS, dan pemeriksaan isi log.

3. Perbedaan Verification dan Validation

Verification menjawab pertanyaan apakah produk dibangun dengan benar, yaitu memeriksa kesesuaian artefak terhadap spesifikasi pada tahap sebelumnya. **Validation** menjawab pertanyaan apakah produk yang benar yang dibangun, yaitu memastikan produk memenuhi tujuan penggunaan dan kebutuhan nyata pengguna.

Contoh verification pada KRS: meninjau dokumen requirement validasi prasyarat, memeriksa implementasi kode pemeriksaan prasyarat agar sesuai spesifikasi tertulis, serta melakukan peer review terhadap rancangan basis data KRS.

Contoh validation pada KRS: uji penerimaan pengguna bersama mahasiswa dan BAAK untuk memastikan alur pemilihan mata kuliah, pemeriksaan bentrok jadwal, dan penyimpanan KRS benar-benar memungkinkan mahasiswa menyelesaikan KRS tanpa bantuan.

Keduanya dibutuhkan karena verification saja dapat menghasilkan sistem yang sesuai spesifikasi namun spesifikasinya keliru atau tidak dapat dipakai, sedangkan validation saja berisiko menyisakan cacat implementasi yang tersembunyi. Kombinasi keduanya menekan biaya kualitas secara keseluruhan.

4. Kerangka Ringkas SQAP Aplikasi Akademik

Tujuan dan ruang lingkup: menjamin KRS akurat, andal pada beban puncak, dan aman. Ruang lingkup mencakup login, katalog mata kuliah, validasi prasyarat, dan penyimpanan KRS; di luar lingkup adalah pembayaran UKT.

Aktivitas QA: (a) pencegahan melalui review requirement dan desain, coding standard, kode review wajib pada modul KRS, serta static analysis; (b) penilaian melalui unit test logika prasyarat, integration test antara API KRS dan basis data, system test end-to-end, dan load test pada skenario puncak KRS; (c) pengendalian melalui defect tracking dengan klasifikasi severity dan priority.

Peran dan tanggung jawab: QA lead menyusun rencana dan mengelola quality gate, developer modul KRS bertanggung jawab atas unit test dan perbaikan defect, BAAK sebagai pemilik proses bisnis memverifikasi aturan akademik, dan dosen pengampu menyetujui penerimaan hasil.

Bukti dan deliverable: test plan dan test case, test execution report, defect log beserta status penutupan, hasil load test, laporan security review, dan berita acara sign-off.

Quality gate sebelum rilis: rilis ditahan apabila masih terdapat defect dengan severity critical atau high pada modul penyimpanan KRS, atau apabila p95 waktu respons melebihi target pada load test; keputusan yang mungkin adalah lanjut, lanjut dengan kondisi, atau tahan, dan setiap pengecualian harus dicatat beserta penerima risiko.

5. Keputusan Rilis pada Kasus 98% Test Lulus dengan Defect Data Ganda

Informasi tambahan yang perlu diperiksa: persentase kelulusan bukan ukuran kualitas yang memadai, sehingga yang perlu ditelaah adalah severity dan dampak defect, apakah defect bersifat acak atau sistematis pada kondisi konkurensi, cakupan skenario yang diuji, serta apakah jalur penyimpanan bersamaan pernah diuji.

Penanganan defect: defect diklasifikasikan sebagai severity critical dan priority tertinggi karena merusak integritas data akademik; dilakukan analisis akar masalah pada mekanisme transaksi penyimpanan, yaitu kemungkinan tidak adanya kontrol konkurensi atau idempotensi permintaan.

Bukti yang dibutuhkan: langkah reproduksi yang konsisten, log transaksi yang menunjukkan data tersimpan ganda, hasil pengujian ulang, serta hasil regression test pada modul penyimpanan dan modul terkait.

Rekomendasi rilis: rilis ditahan sampai perbaikan terverifikasi melalui retest dan regression test pada skenario konkurensi, atau apabila jadwal menuntut, dirilis dengan mekanisme pengamanan sementara berupa penonaktifan sementara fitur penyimpanan mandiri dan pengalihan ke proses validasi manual, disertai pemantauan ketat dan pencatatan penerimaan risiko oleh pihak yang berwenang.